Discipline : Enseignement de spécialité NSI

Contenus Protocoles de routage.

Capacités attendues : Identifier, suivant le protocole de routage utilisé, la route empruntée par un paquet.

Pré-requis : Algorithme de parcours en largeur et en profondeur (Dijkstra et Belleman-Ford)

Pour avoir la description des commandes disponibles par niveau de configuration, taper le nom de la commande suivie de ? Pour désactiver une fonction, il suffit de taper « no » suivi du nom de la commande qui a servi à l'activation.

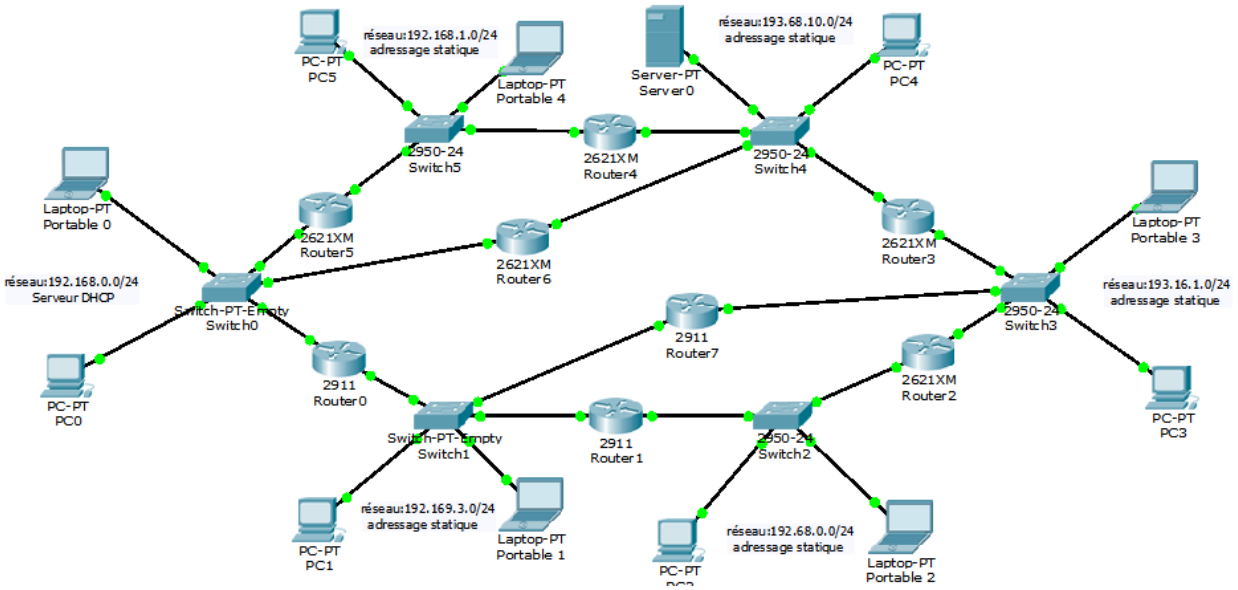
Routage dynamique

Dans un réseau vaste et complexe, le routage dynamique permet d'éviter le processus fastidieux de configuration de routes statiques et par conséquent, simplifier le travail d'un administrateur réseau. Par ailleurs, les routeurs peuvent réagir aux changements survenus sur le réseau et modifier leurs tables de routage en conséquence. Si la topologie d'un réseau offre la possibilité de plusieurs routes pour atteindre une même destination, les tables de routage seront remplies automatiquement.

A Routage dynamique RIP V1

RIP signifie *Routing Information Protocol* (protocole d'information de routage). Il s'agit d'un protocole de type *Vector Distance* (Vecteur Distance), c'est-à-dire que chaque routeur communique aux autres routeurs la distance qui les sépare (le nombre de saut qui les sépare). Ainsi, lorsqu'un routeur reçoit un de ces messages il incrémente cette distance de 1 et communique le message aux routeurs directement accessibles. Les routeurs peuvent donc conserver de cette façon la route optimale d'un message en stockant l'adresse du routeur suivant dans la table de routage de telle façon que le nombre de saut pour atteindre un réseau soit minimal. Toutefois ce protocole ne prend en compte que la distance entre deux machines en termes de saut, mais il ne considère pas l'état de la liaison afin de choisir la meilleure bande passante possible.

On se propose d'étudier cette structure de réseau en configurant les routeurs dans les différents types de protocole de routage dynamique.



A-1 (/2pts) Analyse des trames du protocole RIP V1 en ouvrant le fichier .pt correspondant.

Procéder aux réglages du filtrage des trames pour observer uniquement celles concernant le protocole RIP.
Passer en mode ***Simulation***, puis lancer l'auto-capture/play pour avoir des informations sur les messages (enveloppes de couleur) qui transitent.
Quelles sont les informations envoyées sur le réseau concernant le routeur ?

Aux niveaux des trames, indiquer
- le port des machines utilisant le protocole RIP,
- l'adresse ip de destination pour le message RIP et la classe de cette adresse,
- la période de retransmission des informations RIP d'un routeur sur le réseau.

Les messages sont-ils envoyés vers toutes les machines ?

A-2 (/2pts) Reconstruire la table de routage du routeur 0. Aidez vous de la commande « **show ip route** » dans l'onglet CLI du routeur 0.

Adresse du réseau	Adresse interface routeur	Prochain saut	Métrique

Adresse interface routeur : interface du routeur qui sera sollicitée
Prochain saut : Adresse ip du prochain routeur
Métrique : nombre de routeurs traversés pour atteindre le réseau destination

Est-ce que toutes les routes sont présentes au niveau du routeur ? Quelles sont les routes retenues dans la table de routage ?
D'après la lecture de la table de routage du routeur 0, sur quel algorithme est basé ce routage ?

A-3 (/2pts) Simuler un dysfonctionnement en désactivant une connexion entre deux routeurs.
Effectuer un **tracert** entre les PC0 et PC3 immédiatement après le dysfonctionnement.
Copier le résultat. Que constatez-vous ? Effectuer un nouveau **tracert** quelque temps après.
Copier le résultat. Que constatez-vous ? Quelle première conclusion pouvez-vous en déduire du routage dynamique par rapport au routage statique ?
Observer la table de routage du routeur 0 et indiquer la modification de sa table.

B Routage dynamique RIP V2

B-1 (/1pt) Analyse des trames le protocole RIP V2 en ouvrant le fichier .pt correspondant.
Refaire la question A-1.
Indiquer les informations supplémentaires véhiculées sur le réseau avec le routage RIP V2.

B-2 (/3pts) Test d'un dysfonctionnement
Réaliser un flux de ping périodique entre le Portable0 et le PC3 en utilisant l'icône suivant sous Packet Tracer :
Configurer :
- La période sera de 0.1 secondes,
- La taille du fichier de test sera de 1024 octets,
- Le numéro de séquence 1.

Dans un premier temps, indiquer en combien de temps approximativement la liaison entre les machines est établie, puis indiquer le chemin emprunté par les paquets.
Relever les informations données par l'un des routeurs sur les routes existantes.

Ensuite, désactiver l'interface du switch2 connecté au routeur 1, puis indiquer à nouveau en combien de temps la liaison entre les machines est établie, puis indiquer le chemin emprunté par les paquets.
Relever les informations données par l'un des routeurs sur les routes existantes, une fois que la liaison entre les deux machines fonctionne. ***(Soyez patient pour cette manipulation).***

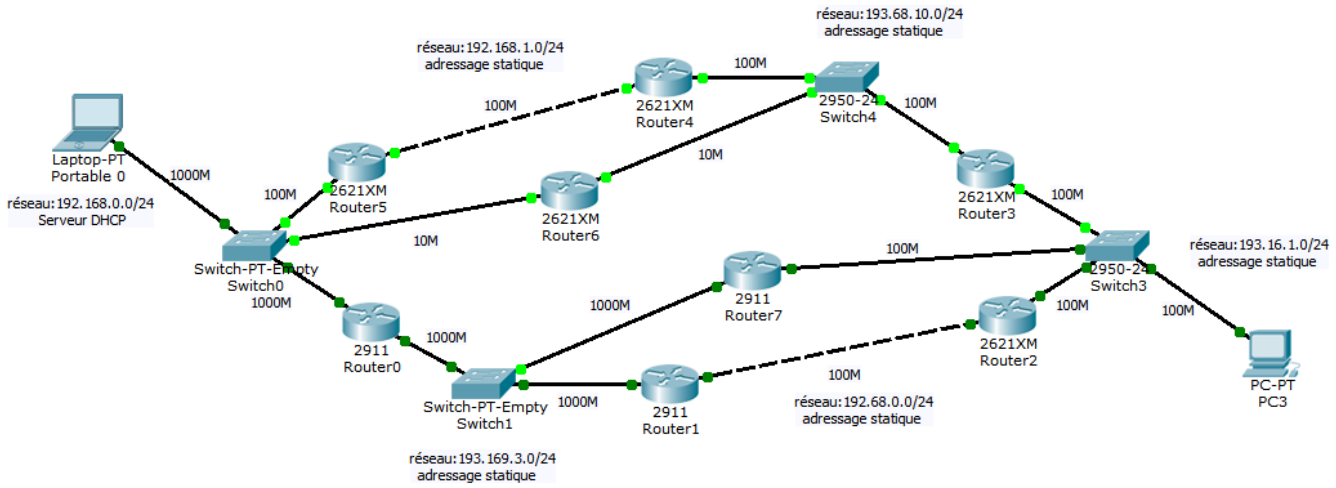
Suite à ces essais :
Que pensez- vous du temps de réponse du réseau protocole RIP suite à une modification de topologie ?
Indiquer les avantages et inconvénients entre les protocoles RIPV1 et RIPV2 de point de vue flux et périodicité des messages envoyés sur le réseau.

C Le protocole de routage dynamique OSPF

OSPF (*Open Shortest Path First*) est plus performant que RIP et commence donc à le remplacer progressivement. Il s'agit d'un protocole de type *protocole route-link* (que l'on pourrait traduire par *Protocole d'état des liens*), cela signifie que, contrairement à RIP, ce protocole n'envoie pas aux routeurs adjacents le nombre de sauts qui les sépare, mais l'état de la liaison qui les sépare. De cette façon, chaque routeur est capable de dresser une carte de l'état du réseau et peut par conséquent choisir à tout moment la route la plus appropriée pour un message donné.
De plus, ce protocole évite aux routeurs intermédiaires d'avoir à incrémenter le nombre de sauts, ce qui se traduit par une information beaucoup moins abondante.
Dans le protocole de routage OSPF le débit des liaisons entre routeurs agit sur la métrique via la relation :

$$Coût = \frac{10^8}{débit\ interface}$$

La valeur de 100 Mbits/s est pour l'instant prise en référence pour le calcul de coût mais cela pourrait changer avec la généralisation de la liaison gigabits.



C-1(/2pts) Déterminer la table de routage du routeur 0 basée sur le coût **(non la métrique)** d'après le schéma précédent.
On prendra le débit le plus faible lorsque l'on rencontre un débit différent entre 2 routeurs.

Exemple : Le débit entre R6 et R3 est de 10Mbits/s

C-2(/2pts) Analyse des trames du protocole OSPF en ouvrant le fichier .pt correspondant.

Procéder aux réglages du filtrage des trames pour observer uniquement celles concernant le protocole OSPF. Quelles sont les informations envoyées sur le réseau concernant le routeur ?

Aux niveaux des trames, indiquer

- l'adresse ip de destination pour le message OSPF et la classe de cette adresse,

Pour vérifier la configuration du protocole OSPF:
show ip ospf interface
show ip ospf neighbor

C-3 (/2pts) Reconstruire la table de routage du routeur 2. D'après la lecture de la table de routage du routeur 2, sur quel algorithme est basé ce routage ?

C-4(/2pts) Test d'un dysfonctionnement

Réaliser un flux de ping périodique entre le Portable0 et le PC3 comme pour la question **B-2**

Dans un premier temps en ***RealTime***, indiquer en combien de temps approximativement la liaison entre les machines est établie, puis indiquer le chemin emprunté par les paquets avec **tracert** sur l'un des pc.
Relever les informations données par l'un des routeurs sur les routes existantes.

Passer en mode ***Simulation***.
Lancer l'auto-capture/play, puis désactiver l'interface du switch2 connecté au routeur 1. Analyser les trames émises par le routeur 2 avant et après le dysfonctionnement du réseau.
En mode temps réel, refaire le dysfonctionnement et indiquer en combien de temps approximativement la liaison entre les machines est établie, puis indiquer le chemin emprunté par les paquets.
Relever les informations données par l'un des routeurs sur les routes existantes, une fois que la liaison entre les deux machines fonctionne. Noter les modifications de la table de routage du routeur 2.

D Conclusion du TP (/2pts)
Que pensez- vous du temps de réponse du réseau protocole OSPF par rapport au protocole RIP suite à une modification de topologie ?
Indiquer les avantages et inconvénients entre les protocoles RIP et OSPF de point de vue flux et périodicité des messages envoyés sur le réseau.